

II 단원을 한눈에 — 환경과 에너지

다섯 소단원은 한 줄로 이어진다: 잇고 → 버티고 → 흔들리고 → 받고 → 만든다

지구라는 집은 무엇으로 지어지고, 무엇으로 돌아가나?

01
잇는다

생태계의 구성과 상호 관계

개체 → 개체군 → 군집 → 생태계 · 3배역(생산자·소비자·분해자) + 비생물 5요인
화살표는 쌍방향 — 여우 귀(환경→생물) vs 산소 대기·지렁이(생물→환경)

이 관계망은 어떻게 버티나?

02
버틴다

생태계 평형

먹이 그물(복잡 = 안정) · 피라미드(위로 갈수록 ↓ — 에너지가 새므로)
급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 회복 — 단, 복원력엔 한계(엘로스토닉의 교훈)

무대 전체가 데워지면?

03
흔들린다

지구온난화와 기후변화

사슬: 연소 → 온실 기체 ↑ (280→427 ppm, 2025) → 적외선 더 붙잡힘 → 기온 ↑
엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 ↑ / 대처 = 완화 + 적응 (1.5 °C의 약속)

이 모든 에너지는 어디서 오나?

04
받는다

태양 에너지와 에너지 전환

수소 4 → 헬륨 1 + 에너지(질량 감소분) · 위도 차 → 대기·해수 순환
광합성(빛→화학) → 먹이 사슬 → 화석 연료 = 옛 태양 (예외: 지열·조력)

그 에너지로 전기를 만들려면?

05
만든다

발전과 에너지의 효율적 이용

전자기 유도(상대 운동 → 전류) · 터빈+발전기 공통 문법 · 화력/핵의 저울
효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 · 신재생 = 지금의 태양 → 지속가능한 발전

단원 개념 지도 | 생태계에서 발전소까지 — 환경과 에너지가 흐르는 길

"태양이 주고, 생태계가 돌리고, 우리가 태워 왔다 — 이제 어떻게 만들고 아껴 쓸지는 우리의 선택이다."

01 생태계의 구성과 상호 관계

108쪽

- ✓ 위계: 개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(+환경)
- ✓ 3배역: 생산자·소비자·분해자(순환의 완성) / 비생물 5요인
- ✓ 화살표는 쌍방향 — 적응(환경→생물) vs 개조(생물→환경)

여우 귀 = 온도

총상 구조 = 빛

가시 = 물

02 생태계 평형

124쪽

- ✓ 그물 복잡 = 안정 / 피라미드 위로 갈수록 ↓ (에너지가 새서)
- ✓ 회복 공식: 급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 감소 → 회복
- ✓ 복원력엔 한계 — 파괴 4적: 서식지·남획·외래종·오염

엘로스턴 늑대

생태 통로

협력적 소통

03 지구온난화와 기후변화

141쪽

- ✓ 사슬: 연소 → 온실 기체 ↑ → 적외선 더 붙잡힘 → 기온 ↑
- ✓ 해수면 = 융해 + 열팽창 / 킬링 곡선: 톱니 = 계절, 추세 = 인류
- ✓ 엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 ↑ / 사막화 → 황사

280→427 ppm(2025)

완화 + 적응

1.5 °C

04 태양 에너지와 에너지 전환

160쪽

- ✓ 태양: 수소 4 → 헬륨 1 + 에너지(질량 감소분, 중심부에서)
- ✓ 위도 차 → 대기·해수 순환 / 광합성(빛→화학) → 화석 연료 = 옛 태양
- ✓ 족보 판정: 거의 모두 태양 — 예외는 지열·조력뿐

반사 30 흡수 70

밥상의 족보

에너지 보존

05 발전과 에너지의 효율적 이용

175쪽

- ✓ 전자기 유도: 상대 운동 → 전류 — 발전기(운동→전기)
- ✓ 공통 문법: 터빈 → 발전기 / 화력 -CO₂ · 핵 -폐기물(바뀌치기 금지)
- ✓ 효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 — 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO₂ ↓

백열등 ~5 %

신재생 = 지금의 태양

"01의 분해자, 02의 천적,
03의 적외선, 04의 광합성, 05의 터빈 —
다섯 열쇠말로 단원 전체를 이어 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 버섯과 세균은 광합성을 하는 생산자다. (O , X)
- 2 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. (O , X)
- 3 온실 기체는 지표가 내보내는 적외선을 흡수한다. (O , X)
- 4 핵융합 후 생성물의 질량은 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)
- 5 수력·화력·핵발전의 전기 생산 원리는 모두 전자기 유도다. (O , X)

이제서야를 끝내려다다 해후다 만큼 — O S (X)F(0)0문금C — 1금10로 문조) X 4 O E O Z (X)牌금) X I 呂윤

핵심 정리

빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

01 생태계의 구성과 상호 관계

개체 → ① → 군집 → 생태계(+ 환경)

생산자	소비자	②
광합성으로 만든다	먹어서 얻는다	물질을 되돌린다
적응 사례	여우의 귀 크기	양엽·음엽
비생물적 요인	③	④
		물

02 생태계 평형

먹이 ⑤ 이 복잡할수록 생태계가 안정하다
위로 갈수록 에너지 ↓ (단계마다 ⑥ 등으로 소비)
1차 소비자 급증 → 2차 소비자 ⑦ → 다시 감소·회복
끊긴 서식지 잇기 = ⑧

03 지구온난화와 기후변화

온실 기체는 지표가 내보내는 ⑨ 을 흡수·재방출
CO₂: 약 280 → 약 ⑩ ppm (산업화 이전 → 2025년 연평균)

해수면 상승 = 빙하 융해 + 바닷물의 ⑪

엘니뇨	무역풍 ⑫ · 동태평양 수온 ↑
대처	완화(원인 줄이기) + ⑬ (대비하기)

04 태양 에너지와 에너지 전환

수소 핵 4개 → ⑭ 핵 1개 (질량 ↓ → 에너지)
지구 도달분: 반사 약 30 % · 흡수 약 ⑮ %

광합성	빛 → ⑯
호흡	화학 에너지 → 열·운동

05 발전과 에너지의 효율적 이용

원리는 하나, 돌리는 힘만 다르다

전자기 유도	자석과 코일의 ⑰ → 코일에 전류 (발전기: 운동 → 전기)	에너지 효율	유용하게 쓰인 에너지 ÷ ⑱ 에너지 × 100
화력의 그림자	CO ₂ · 미세먼지	핵발전의 그림자	⑲ · 사고 위험

잇기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제가 여기서 나온다

04·03 화석 연료 = 옛 ⑳ → 연소(산화) → CO₂ 증가 → 온실효과 강화 → 기온 상승
03·01·02 기온 상승 → 개화 시기·서식지 이동(사과 북상·아열대 어종) → 먹이 그물이 흔들린다
05·03 효율 ↑ · 신재생 에너지 ↑ → 연료 ↓ · CO₂ ↓ = 완화

빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

마무리 문제

II단원 전체 — 소단원을 넘나든다

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

- 1 생태계의 구성과 평형에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-02-01-02 | II-01 + II-02

보 기

- ㄱ. 분해자는 사체 속 물질을 되돌려 순환시킨다.
ㄴ. 먹이 그물이 복잡할수록 평형이 쉽게 깨진다.
ㄷ. 버섯은 광합성을 못 하므로 소비자이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 2 **중요** **자료** 그림은 어느 생태계의 영양 단계별 에너지양(상댓값)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-02-04 | II-02 + II-04

2차 소비자 10

1차 소비자 100

생산자 1000

보 기

- ㄱ. 1차 소비자 에너지의 10 %가 2차 소비자로 간다.
ㄴ. 생산자는 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
ㄷ. 단계마다 줄어든 에너지는 사라져 없어졌다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 3 다음은 생태계에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-01-02 | II-01 + II-02

- 학생 A : 세균은 아주 작으니까 비생물적 요인이야.
학생 B : 천적 없는 외래종은 그물을 교란할 수 있어.
학생 C : 생태 통로는 서식지를 이어 평형을 지켜.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 4 **자료** 그림은 페루 연안의 먹이 사슬과 평상시 바닷물의 흐름이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-02-03 | II-02 + II-03

식물 플랑크톤

멸치

바닷새

깊은 곳의 찬물(영양분이 많다)

찬물이 올라온다
(용승)

보 기

- ㄱ. 엘니뇨 때 동태평양 수온은 평상시보다 낮다.
ㄴ. 엘니뇨 때는 용승이 활발해져 멸치가 늘다.
ㄷ. 바닷새는 이 먹이 사슬의 2차 소비자이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 5 태양 에너지와 기후에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-02-03-04 | II-03 + II-04

보 기

- ㄱ. 화석 연료는 옛 생물이 저장한 태양 에너지이다.
ㄴ. 온실 기체는 지표의 가시광선을 흡수한다.
ㄷ. 도달한 태양 에너지의 약 70 %는 반사된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 6 **자료** 그림은 신재생 에너지 A~D(태양광, 풍력, 지열, 조력)를 분류한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-04-06 | II-04 + II-05

근원이 태양 에너지인가?

예

아니요

빛을 전기로
직접 바꾸는가?

지구 내부의
열을 쓰는가?

예

아니요

예

아니요

A

B

C

D

보 기

- ㄱ. A는 태양 전지를 이용한다.
ㄴ. B의 바람은 지역별 가열 차이로 생긴다.
ㄷ. D의 에너지 근원은 태양 에너지이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 7 자료 표는 어느 바다의 자료(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01-03 | II-01 + II-03

구분	1990년대	2020년대
연평균 표층 수온	16.2 °C	17.3 °C
잡힌 아열대 어종 비율	12 %	31 %

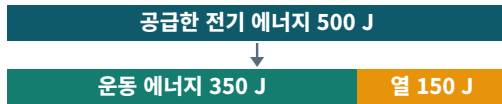
보 기

- ㄱ. 두 시기 사이 표층 수온은 1 °C 넘게 올랐다.
 ㄴ. 비생물적 요인이 생물에 영향을 준 예이다.
 ㄷ. 기후변화로 생물의 서식지가 이동하는 사례이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 8 자료 그림은 어느 전동기에 공급한 전기 에너지와 전환된 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04-06 | II-04 + II-05



보 기

- ㄱ. 이 전동기의 에너지 효율은 70 %이다.
 ㄴ. 열 150 J은 사라져 없어진 에너지이다.
 ㄷ. 전동기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 9 기후변화 대처와 에너지 이용에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03-06 | II-03 + II-05

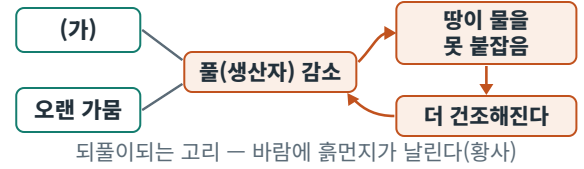
보 기

- ㄱ. 태양광 발전은 날씨에 따라 출력이 변한다.
 ㄴ. 고효율 가전은 연료 소비와 CO₂ 배출을 줄인다.
 ㄷ. 방파제를 높이는 것은 원인을 줄이는 완화이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 자료 그림은 사막화가 진행되는 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02-03 | II-02 + II-03



보 기

- ㄱ. (가)는 무역풍의 약화이다.
 ㄴ. 풀이 줄면 이를 먹는 1차 소비자도 줄어든다.
 ㄷ. 동아시아의 사막화는 우리나라 황사를 키운다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 중요 서술형 화석 연료와 태양광에 대해 서술하시오.

- (1) 화석 연료의 에너지 근원이 태양인 까닭을 '광합성', '화학 에너지'를 넣어 쓰시오.
 (2) 화력 발전을 태양광 발전으로 바꾸면 온난화 완화에 도움이 되는 까닭을 '이산화 탄소', '온실효과'를 넣어 쓰시오. ●●○

10통과2-02-03-04-06 | II-03 + II-04 + II-05

- 12 서술형 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. 그런데도 에너지 보존 법칙이 깨진 것이 아닌 까닭을 '호흡', '열'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-02-04 | II-02 + II-04

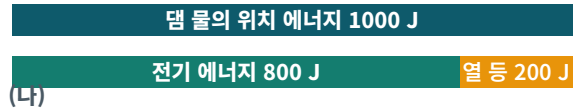
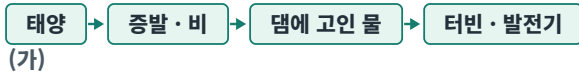
고난도 도전

자료 두 개를 엮어 읽는다

모두 3~4 답답형 · 소단원 두 개 이상

- 13** **자료** 그림 (가)는 수력 발전에 이르는 에너지의 흐름을, (나)는 어느 수력 발전소에서 댐 물의 위치 에너지가 전환된 양(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-04-05-06 | II-04 + II-05 (자료 두 개 엮기)



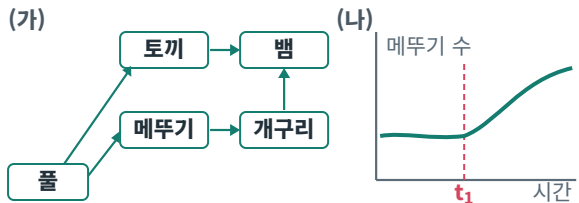
보기

ㄱ. (가)에서 수력 발전의 에너지 근원은 태양이다.
 ㄴ. (나)의 발전소에서 전기 에너지 1600 J을 얻으려면 위치 에너지 2000 J이 필요하다.
 ㄷ. (나)에서 전환된 에너지의 합은 1000 J이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14** **자료** 그림 (가)는 어느 초원의 먹이 그물이고, (나)는 개구리가 질병으로 급감한 t_1 전후 메뚜기의 개체 수이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-01-02 | II-01 + II-02 (자료 두 개 엮기)



보기

ㄱ. (가)에서 뱀은 1차 소비자이다.
 ㄴ. 개구리가 모두 사라지면 뱀도 사라진다.
 ㄷ. t_1 뒤 메뚜기의 증가는 천적 감소 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15** **자료** 표 (가)는 화력, 핵, 태양광 발전을 순서 없이 A~C로, (나)는 어느 나라의 발전량 구성 계획(가상)을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전체 발전량은 같다.) ●●● [2.5점]

10통과2-02-03-05-06 | II-03 + II-05 (자료 두 개 엮기)

특징	A	B	C
발전 과정에서 CO ₂ 를 많이 배출한다	○	×	×
방사성 폐기물이 생긴다	×	○	×
날씨에 따라 출력이 크게 변한다	×	×	○

(가)

2020년 A 60 % B 30 % C

2040년(계획)

(나) A 30 % B 30 % C 40 %

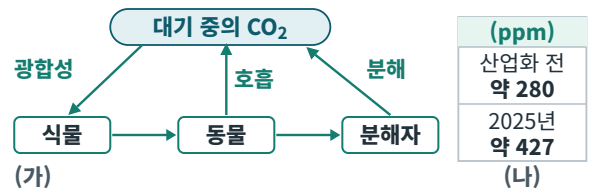
보기

ㄱ. A는 핵발전이다.
 ㄴ. (나)의 계획대로라면 B의 비율은 줄어든다.
 ㄷ. (나)의 계획은 발전 과정의 CO₂ 배출을 줄인다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16** **자료** 그림 (가)는 숲 생태계와 대기 사이 탄소의 이동을, (나)는 대기 중 CO₂ 농도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02-03-04 | II-02 + II-03 + II-04



보기

ㄱ. (가)의 광합성은 화학 에너지를 빛으로 바꾼다.
 ㄴ. (나)에서 CO₂ 농도는 50 % 넘게 늘었다.
 ㄷ. 삼림 벌채는 (나)의 농도 증가를 키운다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ II-03)는 다시 볼 소단원

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	①	③	④	②	①	③	⑤	①	③	④	서술형	서술형	⑤	②	②	④

1 ① → II-01 · II-02

ㄱ (옳음) 분해자가 물질을 흙과 공기로 되돌려 순환을 완성한다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 먹이 그물이 복잡할수록 한 종이 줄어들어도 다른 경로가 받쳐 평형이 **잘 유지된다**. ㄷ (틀림 →) 버섯은 사체·배설물을 분해해 양분을 얻는 **분해자**이다.

2 ③ → II-02 · II-04

ㄱ (옳음) $10 \div 100 \times 100 = 10\%$. ㄴ (옳음) 광합성: 빛 → 화학 에너지(04).

바로알기

ㄷ (틀림 →) 줄어든 에너지는 각 단계의 호흡·생명 활동에 쓰여 **열로 흩어졌을 뿐**, 총량은 보존된다(04).

3 ④ → II-01 · II-02

B (옳음) 천적이 없으면 급증해 그물을 교란한다. C (옳음) 생태 통로는 보존 기술이다.

바로알기

A (틀림 →) 세균은 작아도 살아 있는 **생물적 요인**(분해자)이다.

4 ② → II-02 · II-03

ㄷ (옳음) 식물 플랑크톤(생산자) → 멸치(1차) → 바닷새(2차 소비자).

바로알기

ㄱ (틀림 →) 엘니뇨 시기에는 무역풍이 약해져 동태평양 표층 수온이 평상시보다 **높다**. ㄴ (틀림 →) 엘니뇨 시기에는 찬물이 **올라오지 못해** 영양분이 줄고, 먹이 사슬 아래부터 줄어 멸치(어획량)가 **줄어든다**.

5 ① → II-03 · II-04

ㄱ (옳음) 옛 생물이 광합성·먹이 사슬로 모은 화학 에너지 = '옛 태양'.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 온실 기체는 지표가 내보내는 **적외선**을 흡수한다. ㄷ (틀림 →) 약 30 %가 반사되고 약 70 %가 흡수된다.

6 ③ → II-04 · II-05

태양이 근원이면서 빛 → 전기 직접: A 태양광, 나머지: B 풍력. 태양이 근원이 아니면서 지구 내부 열: C 지열, 나머지: D 조력. ㄱ (옳음) 태양광은 태양 전지로 빛을 전기로 바꾼다. ㄴ (옳음) 가열 차이 → 기압 차 → 바람(04).

바로알기

ㄷ (틀림 →) D(조력)는 밀물과 썰물을 이용하며, 근원은 태양 에너지가 **아니다**(달·태양의 인력).

7 ⑤ → II-01 · II-03

ㄱ (옳음) $17.3 - 16.2 = 1.1^{\circ}\text{C}$. ㄴ (옳음) 수온(비생물적 요인)이 어종 구성(생물)을 바꿨다. ㄷ (옳음) 아열대 어종 증가는 온난화에 따른 서식지 이동의 우리나라 사례다.

8 ① → II-04 · II-05

ㄱ (옳음) 효율 = $350 \div 500 \times 100 = 70\%$.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 열 150 J은 쓰기 어려운 형태로 **흩어졌을 뿐** 사라지지 않았다($350 + 150 = 500$, 보존). ㄷ (틀림 →) 전동기는 **전기** → **운동**으로 바꾼다. 운동 → 전기는 발전기다.

9 ③ → II-03 · II-05

ㄱ (옳음) 신재생 에너지의 한계. ㄴ (옳음) 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO_2 ↓.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 방파제는 이미 온 변화에 대비하는 **적응**이다. 완화는 감축·신재생·숲처럼 원인을 줄이는 것이다.

10 ④ → II-02 · II-03

(가) = 과도한 방목·경작, 삼림 벌채(인위적 원인). ㄴ (옳음) 생산자가 줄면 위 단계가 따라 준다. ㄷ (옳음) 동아시아의 사막화 → 우리나라 황사 심화.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)는 **과도한 방목·경작과 삼림 벌채**이다. 무역풍의 약화는 엘니뇨의 원인이다.

11 모범 답안

→ II-03 · II-04 · II-05

(1) 화석 연료는 옛 생물이 **광합성**으로 빛에너지를 **화학 에너지**로 바꿔 저장한 것이 땅속에서 변한 것이므로, 그 근원은 태양 에너지이다. (2) 태양광 발전은 발전 과정에서 **이산화 탄소**를 거의 배출하지 않으므로, 화력 발전을 대신하면 대기 중 온실 기체의 증가가 줄어 **온실효과** 강화가 약해진다.

채점 요소	배점
(1) 광합성으로 빛에너지가 화학 에너지로 저장되었다고 썼다.	3점
(2) CO ₂ 배출 감소 → 온실효과 강화 억제를 연결했다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"태양광은 공짜라서 좋다." — 근원도, 온실효과와의 연결도 빠졌다.

12 모범 답안

→ II-02 · II-04

각 영양 단계의 생물은 얻은 에너지의 대부분을 **호흡**과 생명 활동에 쓰고, 그 에너지는 **열**로 주위에 흩어진다. 위 단계로 전달되지 않았을 뿐 사라진 것이 아니므로, 전달된 에너지와 흩어진 열을 합하면 총량은 그대로 보존된다.

채점 요소	배점
① 호흡 등 생명 활동에 에너지를 쓴다고 썼다.	2점
② 쓰인 에너지가 열로 흩어진다고 썼다.	2점
③ 사라진 것이 아니라 총량이 보존된다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"위로 갈수록 생물 수가 적기 때문이다." — 원인과 결과를 뒤바꾼 답이다.

13 ⑤

→ II-04 · II-05 | 2.5점

ㄱ (옳음) 태양의 열이 물을 증발시켜 높은 곳에 비를 내린다.
 ㄴ (옳음) 효율 = $800 \div 1000 = 80\%$ → $1600 \div 0.8 = 2000$ J.
 ㄷ (옳음) $800 + 200 = 1000$ J — 에너지 보존.

14 ②

→ II-01 · II-02 | 2.5점

ㄷ (옳음) 메뚜기의 천적(개구리)이 줄자 메뚜기가 늘었다 — 평형 조절의 브레이크가 풀린 것.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 뱀은 토끼(1차 소비자)와 개구리(2차 소비자)를 먹으므로 2차·3차 소비자이다. ㄴ (틀림 →) 뱀은 토끼도 먹으므로 개구리가 사라져도 먹이가 남는다 — 그물이 충격을 나눈다.

15 ②

→ II-03 · II-05 | 2.5점

A: CO₂ ○ → 화력, B: 방사성 폐기물 ○ → 핵, C: 날씨 ○ → 태양광. ㄷ (옳음) CO₂를 많이 내는 A가 60 → 30 %로 줄고, 그 몫을 C가 맡는다 — 완화.

바로알기

ㄱ (틀림 →) A는 화력 발전이다. ㄴ (틀림 →) B(핵)는 30 % → 30 %로 변하지 않는다.

16 ④

→ II-02 · II-03 · II-04 | 2점

ㄴ (옳음) $(427 - 280) \div 280 \times 100 \approx 52.5\%$ → 50 %보다 크다. ㄷ (옳음) 숲이 줄면 (가)의 광합성 흡수 경로가 줄어들어 대기에 남는 CO₂가 늘어난다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 광합성에서는 빛에너지가 화학 에너지로 바뀌어 포도당에 저장된다.

꼼꼼 자료 분석 — 14번

